§.基础知识题

要求：

1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果

2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可

3、直接在本文件上作答，写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，允许调整页面的字体大小、颜色、文本框的位置等

★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容

★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可

★ 不允许手写在纸上，再拍照贴图

★ 允许在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图

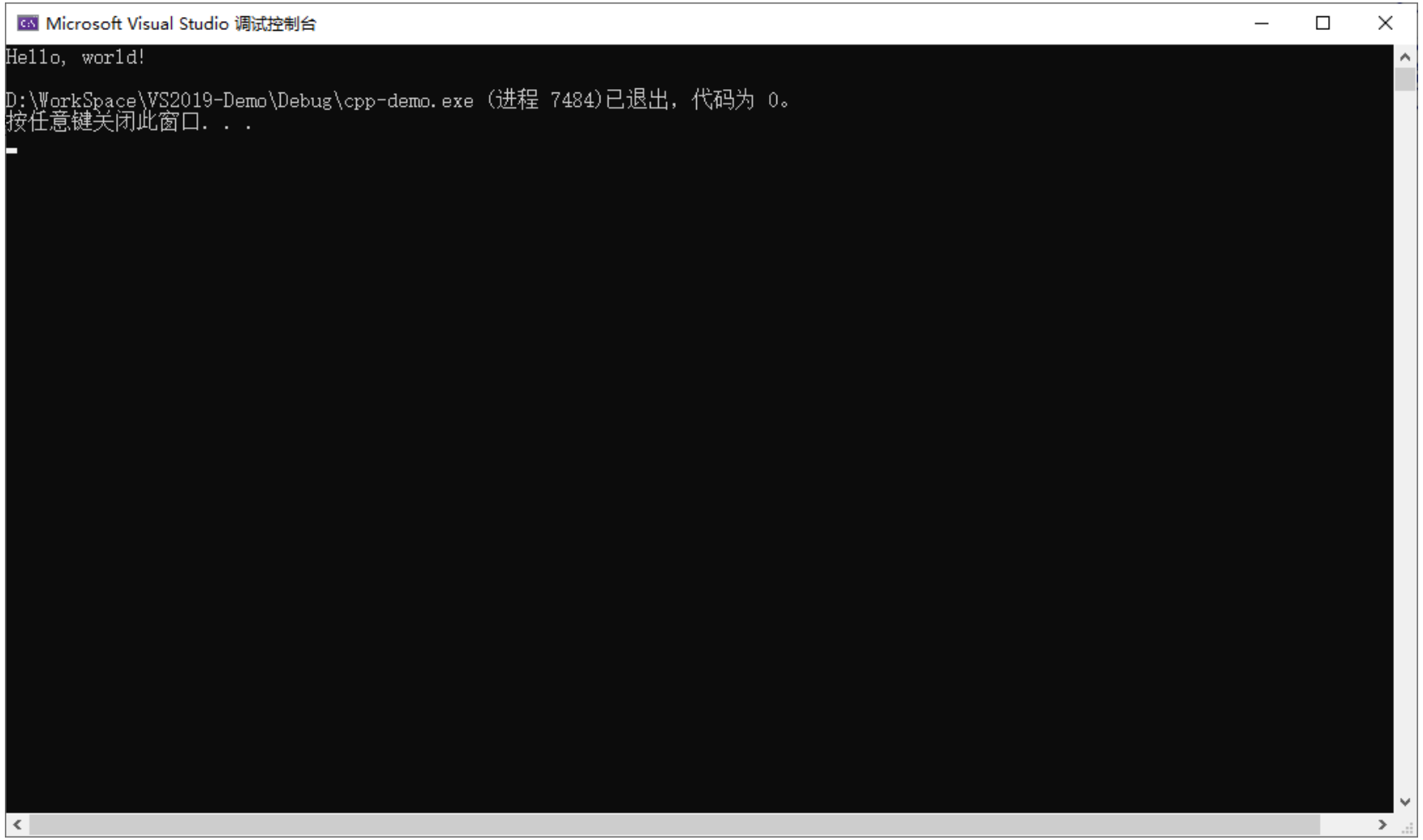
4、转换为pdf后提交

5、3月14日前网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）

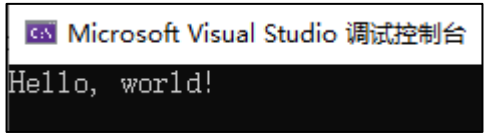
§. 基础知识题

贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图

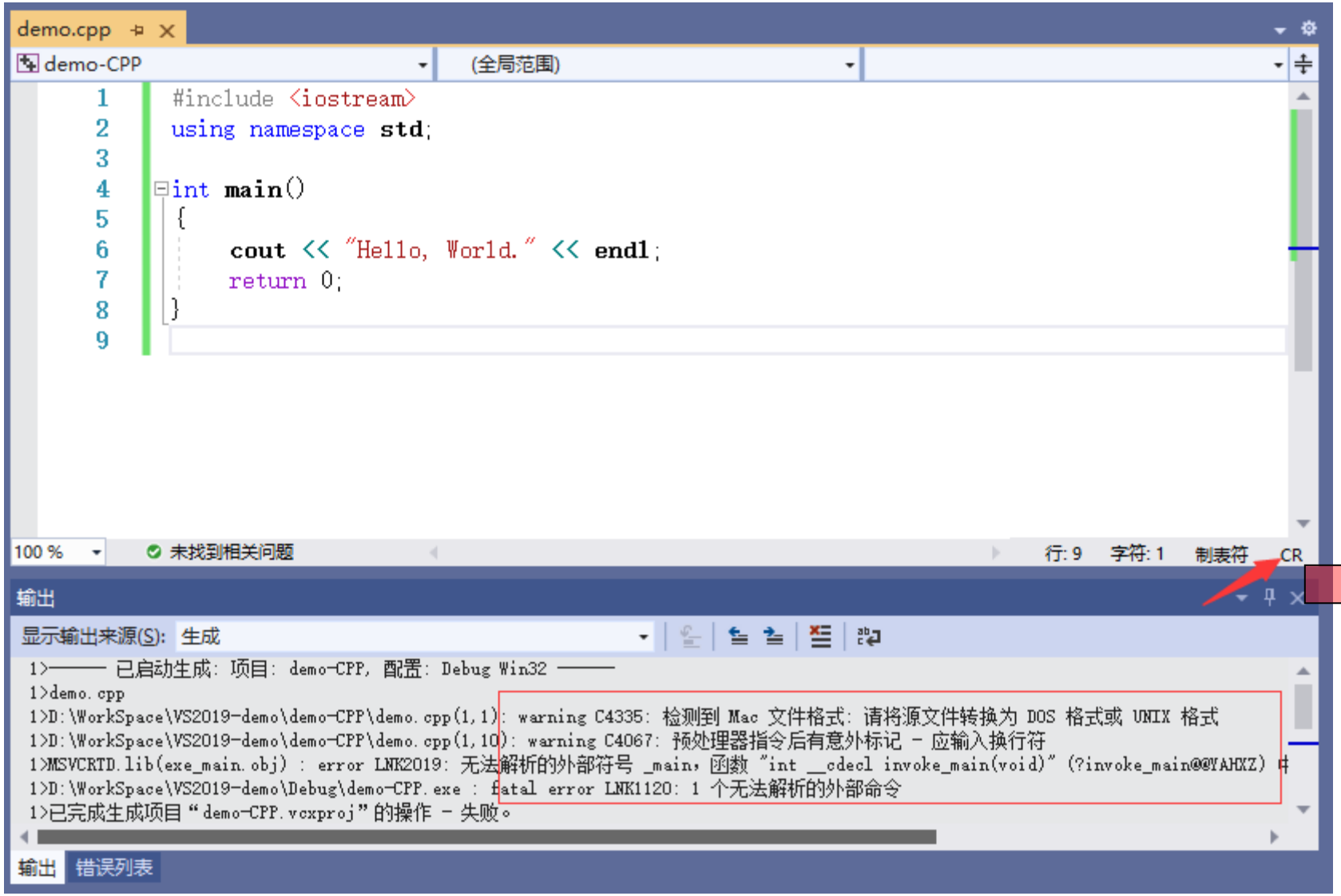


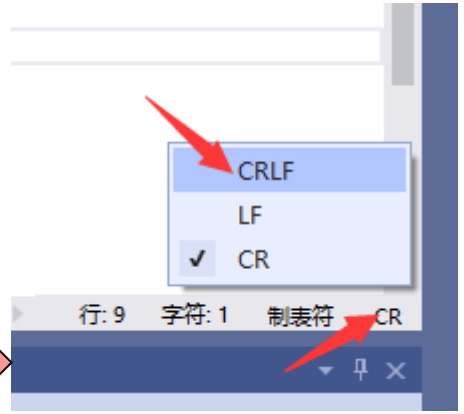
例：有效贴图



§.基础知识题

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的编译报错，则观察源程序编辑窗的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可





§.基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P.45-51 和 P.86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程，具体见下）

例：short a=1;
    short b=a-2;

Step1：b=a-2，得b二进制补码形式

```
      a = 00000000 00000000 00000000 00000001  -> a （红色表示整型提升的填充位）
  -)  2 = 00000000 00000000 00000000 00000010  -> 2
  ---------------------------------------------------
          11111111 11111111 11111111 11111111  -> a-2(int型)
      b = 11111111 11111111 11111111 11111111  -> b=a-2(二进制补码形式，删除线表示丢弃的位数)
```

Step2：求b的十进制表示

```
（1）减一     11111111 11111111
           -) 00000000 00000001
           ---------------------
              11111111 11111110
（2）取反     00000000 00000001
（3）绝对值   1  (十进制表示形式)
（4）加负号   -1 (十进制表示形式)
```

本页不用作答

§.基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P.45-51 和 P.86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

A. short a=32740;
  short b=a+34;

Step1：b=a+34，得b二进制补码形式

```
      a = 0000 0000 0000 0000 0111 1111 1110 0100 -> a （红色表示整型提升的填充位）
  -)  34= 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0010 -> 2
  ---------------------------------------------------
          0000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0110-> a+34(int型)
      b = 0000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0110-> b=a+34(二进制补码形式，删除线表示丢弃的位数)
```

Step2：求b的十进制表示

```
（1）减一     1000 0000 0000 0110
           -) 0000 0000 0000 0001
          ----------------------
              1000 0000 0000 0101
（2）取反     0111 1111 1111 1010
（3）绝对值   32762  (十进制表示形式)
（4）加负号   -32762 (十进制表示形式)
```

§.基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P.45-51 和 P.86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

B. unsigned short a=65420;
  short b=a;

Step1:a = 1111 1111 1000 1100
      b = 1111 1111 1000 1100

Step2：求b的十进制表示

（1）减一　　1111 1111 1000 1100
　　　　-) 0000 0000 0000 0001

　　　　1111 1111 1000 1011

（2）取反　　0000 0000 0111 0100

（3）绝对值　116　(十进制表示形式)

（4）加负号　-116 (十进制表示形式)

§.基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P.45-51 和 P.86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

C. short a=-2047;
  int b=a;

Step1：b=a，得b二进制补码形式

a = 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0001-> a （红色表示整型提升的填充位）

b = 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0001-> b(int型)

Step2：求b的十进制表示

（1）减一　1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0001

-) 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001

---------- ----------

1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0000

（2）取反　0000 0000 0000 0000 0000 0111 1111 1111

（3）绝对值　2047　(十进制表示形式)

（4）加负号　-2047 (十进制表示形式)

§.基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P.45-51 和 P.86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

D.unsigned short a=65420;
  long long int b=a;

Step1：

a = 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11111111 10001100-> a

（红色表示整型提升的填充位）

b = 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11111111 10001100-> b(long long int型)

Step2：求b的十进制表示

b = 65420

§.基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P.45-51 和 P.86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

E. long long int a=4201234567;
  int b=a;

Step1：得b二进制补码形式

a = 00000000 00000000 00000000 00000000 11111010 01101001 11000000 10000111->
a(long long int型)

b = ~~00000000 00000000 00000000 00000000~~ 11111010 01101001 11000000 10000111->
b(int型)(二进制补码形式，删除线表示丢弃的位数)

Step2：求b的十进制表示

（1）减一　11111010 01101001 11000000 10000111
　　-) 00000000 00000000 00000000 00000001

　　11111010 01101001 11000000 10000110
（2）取反　00000101 10010110 00111111 01111001
（3）绝对值 93732729 （十进制表示形式）
（4）加负号 -93732729 （十进制表示形式）

§.基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P.45-51 和 P.86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

F. long a=-4201234567; //提示：本题先确定 -4201234567 什么类型，a是多少，才能进行b=a的计算
  unsigned short b=a;

Step1：

-4201234567 =11111111111111111111111111111111000001011001011000111111101111001->(long long型)

a = ~~11111111111111111111111111111111~~ 00000101 10010110 00111111 01111001->a(long 型)(二进制补码形式，删除线表示丢弃的位数)

b = ~~00000101 10010110~~ 00111111 01111001-> b(unsigned short 型)(二进制补码形式，删除线表示丢弃的位数)

Step2：求b的十进制表示

b = 16249

§.基础知识题

2、仿照课件PDF的P.65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

例. 1 + 2 + 3

表达式一共有2个运算符，因此计算的2个步骤分别是（仿课件P.85，本页不需要画栈，但要有栈思维，下同）：

步骤①：1 + 2　　=> 式1

步骤②：式1 + 3

本页不用作答

§.基础知识题

2、仿照课件PDF的P.65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

A. 11 / 2 + 37 % 4 - 3.2 + 2.5 * 2

表达式一共有6个运算符，因此计算的6个步骤分别是（仿课件P.85，本页不需要画栈，但要有栈思维，下同）：

步骤①：11/2 =>式1

步骤②：37%4 =>式2

步骤③：式1+式2 =>式3

步骤④：式3-3.2 =>式4

步骤⑤：2.5*2 =>式5

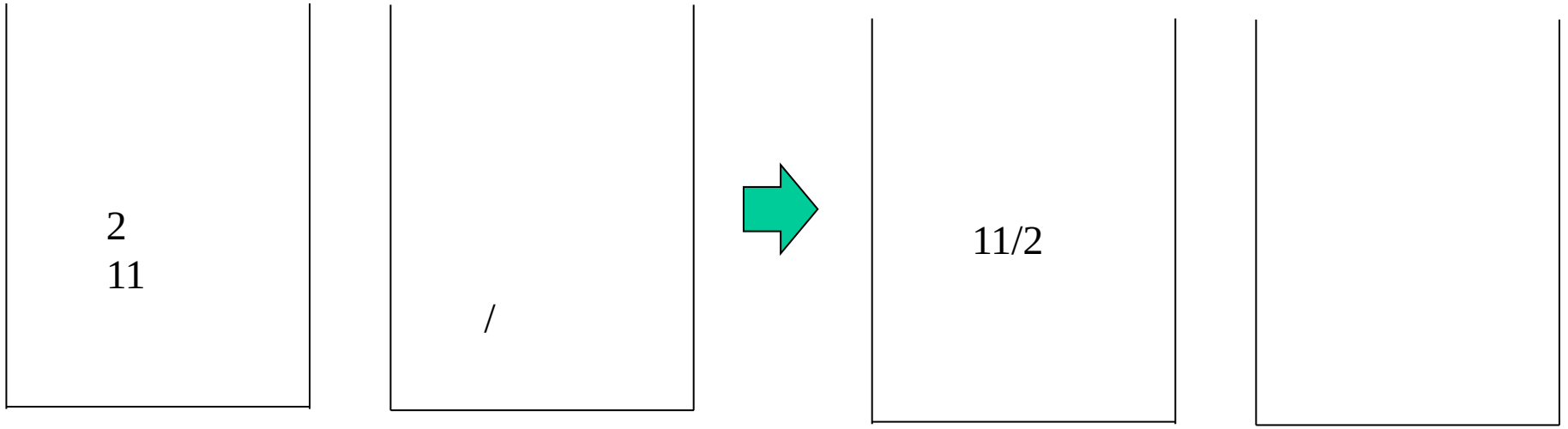
步骤⑥：式4+式5

§.基础知识题

2、仿照课件PDF的P.65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

A. 11 / 2 + 37 % 4 - 3.2 + 2.5 * 2

目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈）

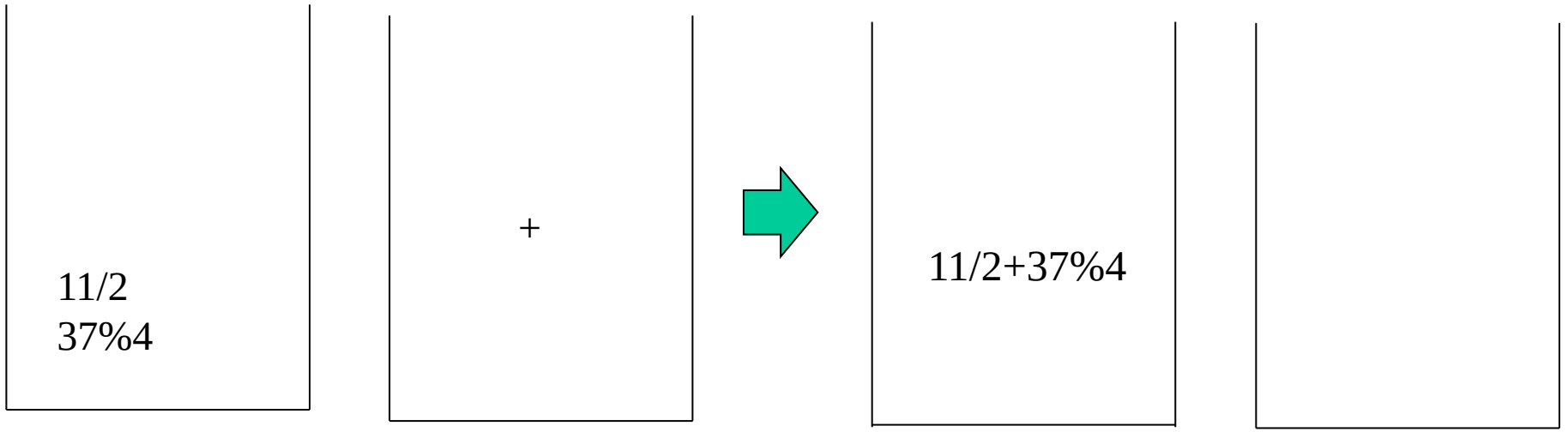


§.基础知识题

2、仿照课件PDF的P.65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

A. 11 / 2 + 37 % 4 - 3.2 + 2.5 * 2

目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈）



§.基础知识题

2、仿照课件PDF的P.65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

A. 11 / 2 + 37 % 4 - 3.2 + 2.5 * 2



目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈）

2.5 (11/2)+（37%4）-3.2	+

§.基础知识题

2、仿照课件PDF的P.65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

B. a = 2 * 4 , a = b = 3 * 5　（假设所有变量均为int型）

表达式一共有6个运算符，因此计算的6个步骤分别是：

步骤①：2*4 =>式1

步骤②：a=式1 =>式2

步骤③：3*5 =>式3

步骤④：b=式3 =>式4

步骤⑤：a=式4 =>式5

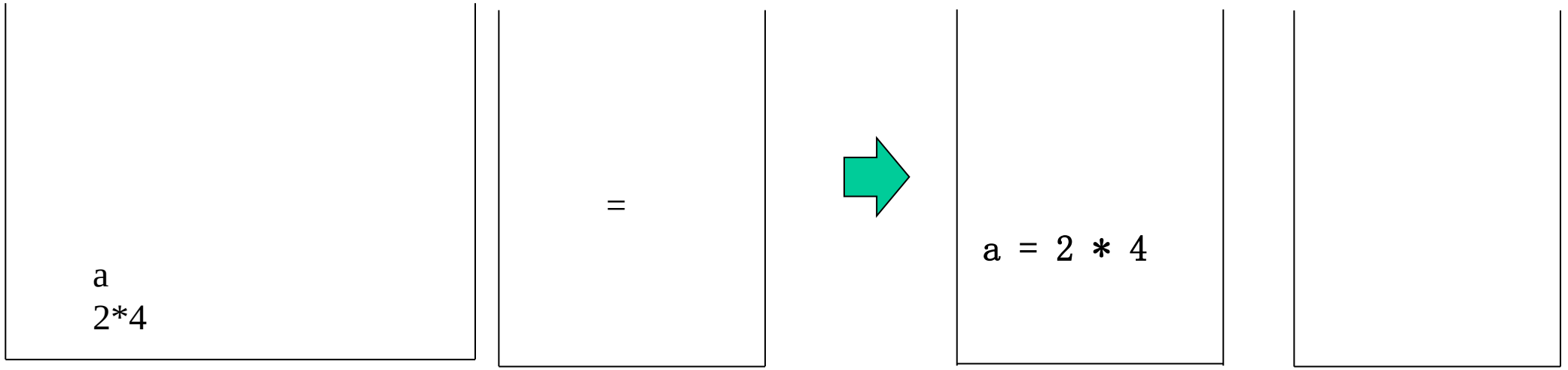
步骤⑥：式2，式5

§.基础知识题

2、仿照课件PDF的P.65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

B. a = 2 * 4 , a = b = 3 * 5 （假设所有变量均为int型）

目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈）

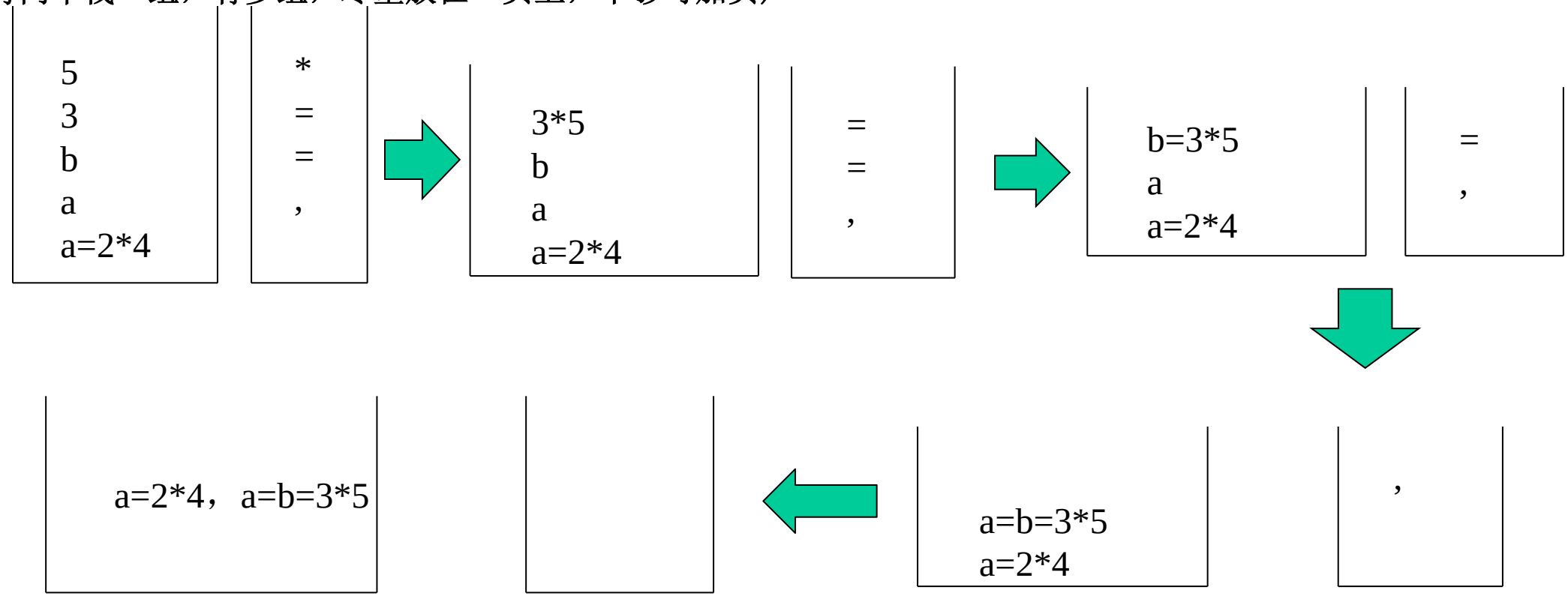


§.基础知识题

2、仿照课件PDF的P.65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

B. a = 2 * 4 , a = b = 3 * 5 （假设所有变量均为int型）

目前已分析到整个表达式的尾部，画出从当前栈的状态到整个表达式分析完成的整个过程
(每两个栈一组，有多组，尽量放在一页上，不够可加页)



§.基础知识题

2、仿照课件PDF的P.65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

C. a + (a + 3 * (b + c) - 5) % 4　（假设所有变量均为int型）

(本题提示：将左右小括号分开处理，

1、"("进栈前优先级最高，进栈后优先级最低；

2、")"优先级最低，因此要将栈中压在"("之上的全部运算符都计算完成，随后和"("成对消除即可

表达式一共有__10___个运算符，因此计算的__10__个步骤分别是：

步骤①：b+c =>式1
步骤②、③：（式1） =>式2
步骤④：3*式2 =>式3
步骤⑤：a+式3 =>式4
步骤⑥：式4-5 =>式5
步骤⑦、⑧：（式5）=>式6
步骤⑨：式6%4 =>式7
步骤⑩： a+式7

后面自行添加，主要是对()的理解，本页中一对括号可以当做一个步骤理解，后续画栈时要分开

§.基础知识题

2、仿照课件PDF的P.65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

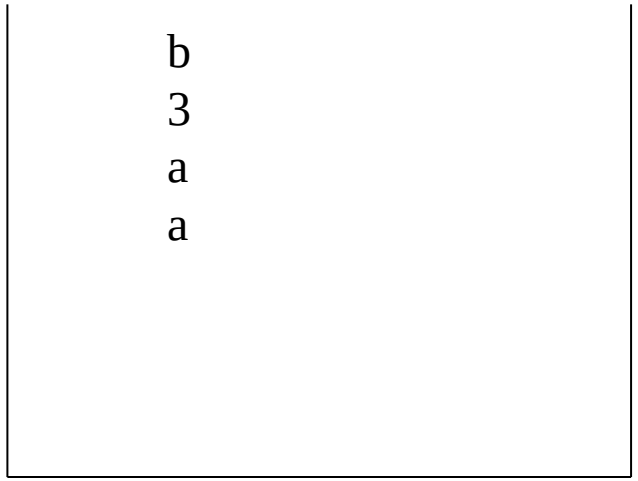
C. a + (a + 3 * (b + c) - 5) % 4　（假设所有变量均为int型）

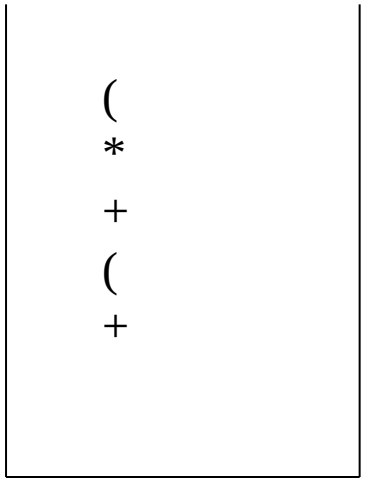
（本题提示：将左右小括号分开处理，

1、"("进栈前优先级最高，进栈后优先级最低；

2、")"优先级最低，因此要将栈中压在"("之上的全部运算符都计算完成，随后和"("成对消除即可

目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈）





§.基础知识题

2、仿照课件PDF的P.65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

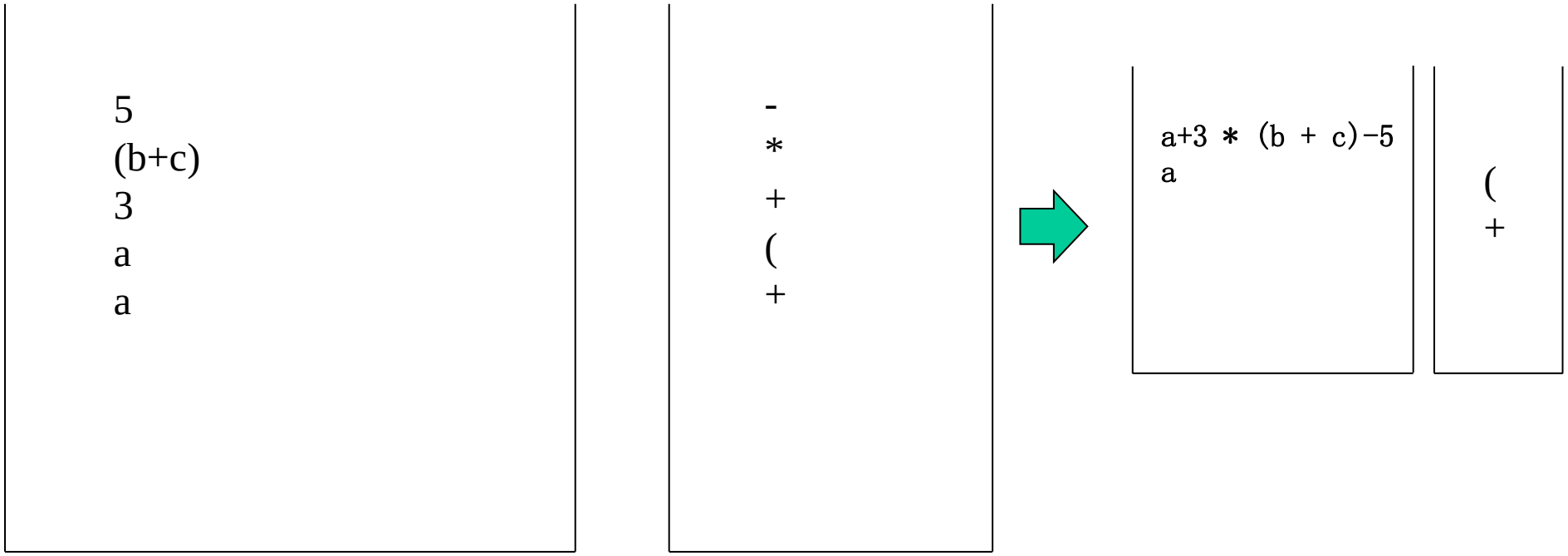
C. a + (a + 3 * (b + c) - 5) % 4　（假设所有变量均为int型）

(本题提示：将左右小括号分开处理，

1、"("进栈前优先级最高，进栈后优先级最低；

2、")"优先级最低，因此要将栈中压在"("之上的全部运算符都计算完成，随后和"("成对消除即可

目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈）



§.基础知识题

2、仿照课件PDF的P.65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

C. a + (a + 3 * (b + c) - 5) % 4　（假设所有变量均为int型）

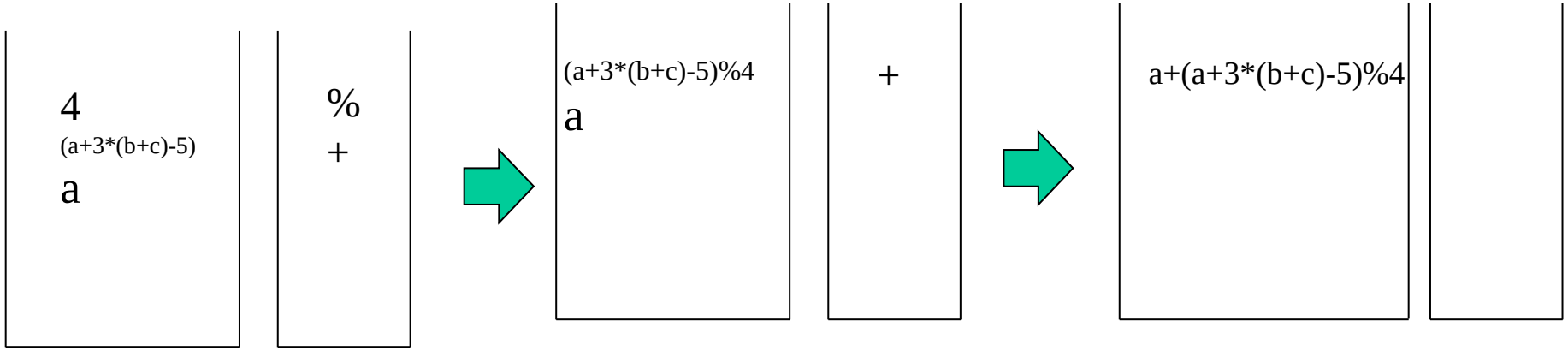
(本题提示：将左右小括号分开处理，

1、"("进栈前优先级最高，进栈后优先级最低；

2、")"优先级最低，因此要将栈中压在"("之上的全部运算符都计算完成，随后和"("成对消除即可

目前已分析到整个表达式的尾部，画出从当前栈的状态到整个表达式分析完成的整个过程

(每两个栈一组，有多组，尽量放在一页上，不够可加页)



§.基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图，示例见下）

例：2LL - 32L * int(11.7) + 2.3f

(1) int(11.7) => 11 int型
(2) 32L * int(11.7) => 352 long型
(3) 2LL - 32L * int(11.7) => -350 long long型
(4) 2LL - 32L * int(11.7) + 2.3f => -347.7 float型

demo.cpp

demo-cpp (全局范围)

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      cout << 2LL - 32L * int(11.7) + 2.3f << endl;
6      cout << typeid(2LL - 32L * int(11.7) + 2.3f).name() << endl;
7      return 0;
8  }
9
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
-347.7
float
```

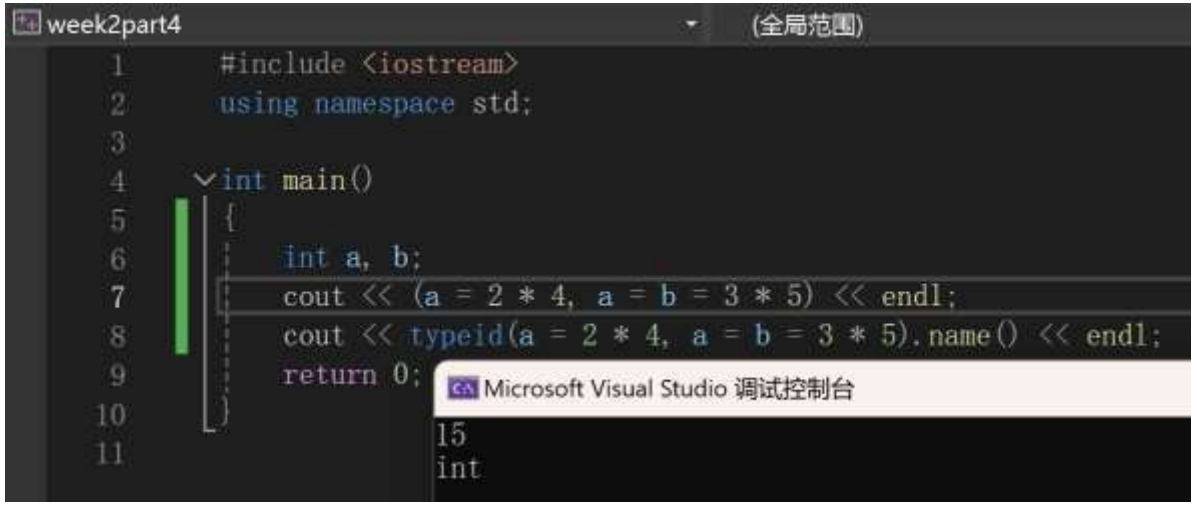
本页不用作答

§.基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

A. a = 2 * 4 , a = b = 3 * 5　　（写验证程序时，假设所有变量均为int型）

(1) 2*4　　=> 8　　int型
(2) a=8　　=> 8　　int型
(3) 3*5　　=>15　　int型
(4) b=3*5　　=>15　　int型
(5) a=b=3*5　　=>15　　int型
(6) a=2*4, a=b=3*5 =>15　　int型



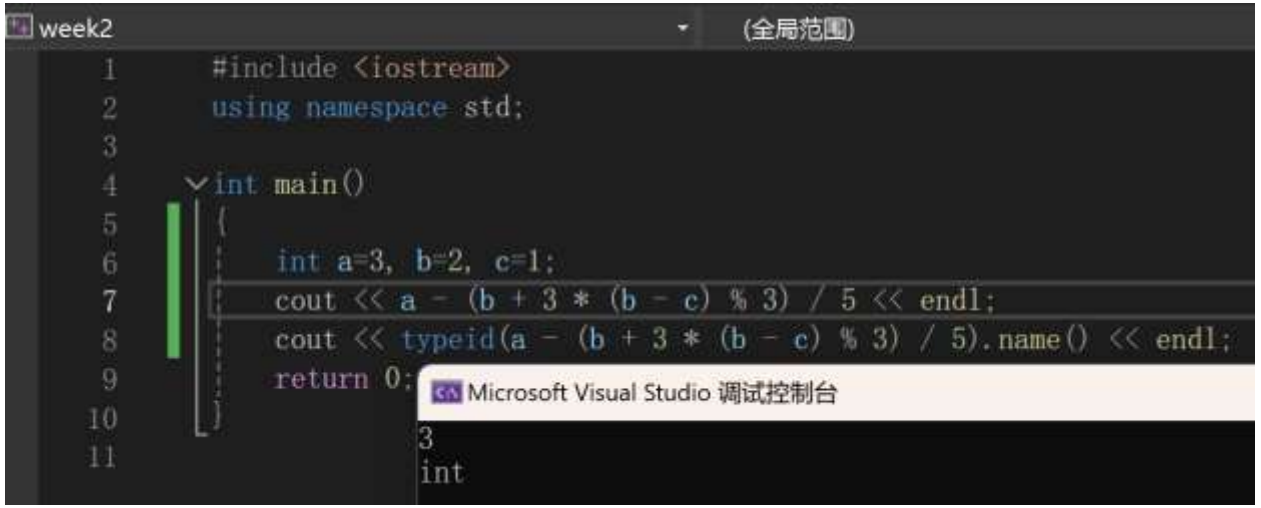
§.基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

B. a - (b + 3 * (b - c) % 3) / 5　（写验证程序时，假设所有变量均为int型，abc的值自定义即可）

a=3,b=2,c=1

（1） (b-c)	=>1	int型
（2）3*(b-c)	=>3	int型
（3） 3*(b-c)%3	=>0	int型
（4） (b + 3 * (b - c) % 3)	=>2	int型
（5） (b + 3 * (b - c) % 3) / 5	=>0	int型
（6） a - (b + 3 * (b - c) % 3) / 5	=>3	int型

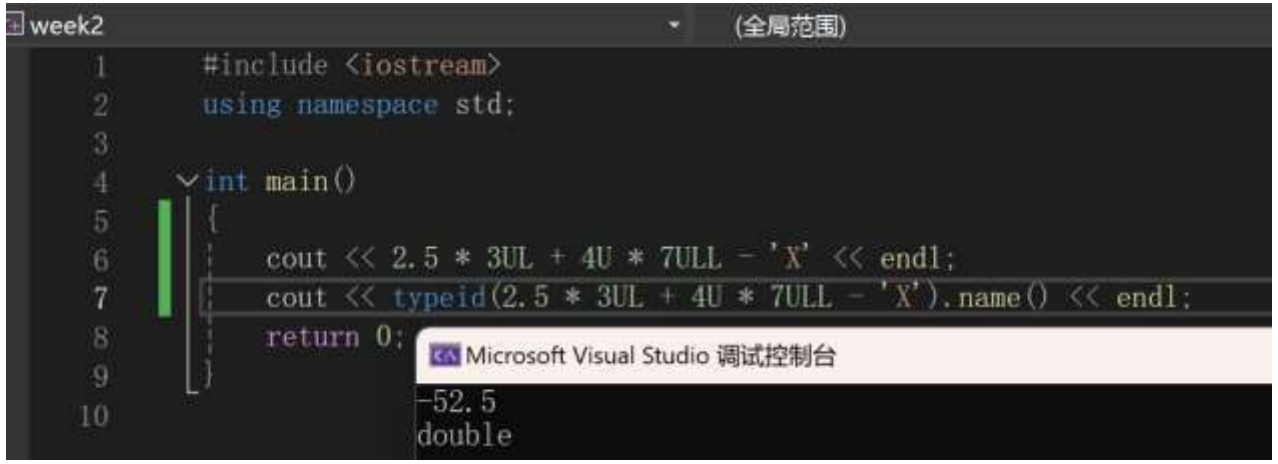


§.基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

C. 2.5 * 3UL + 4U * 7ULL - 'X'

（1）	2.5 * 3UL	=>7.5	double型
（2）	4U * 7ULL	=>28	unsigned long long 型
（3）	2.5 * 3UL + 4U * 7ULL	=>35.5	double 型
（4）	2.5 * 3UL + 4U * 7ULL - 'X'	=>-52.5	double型

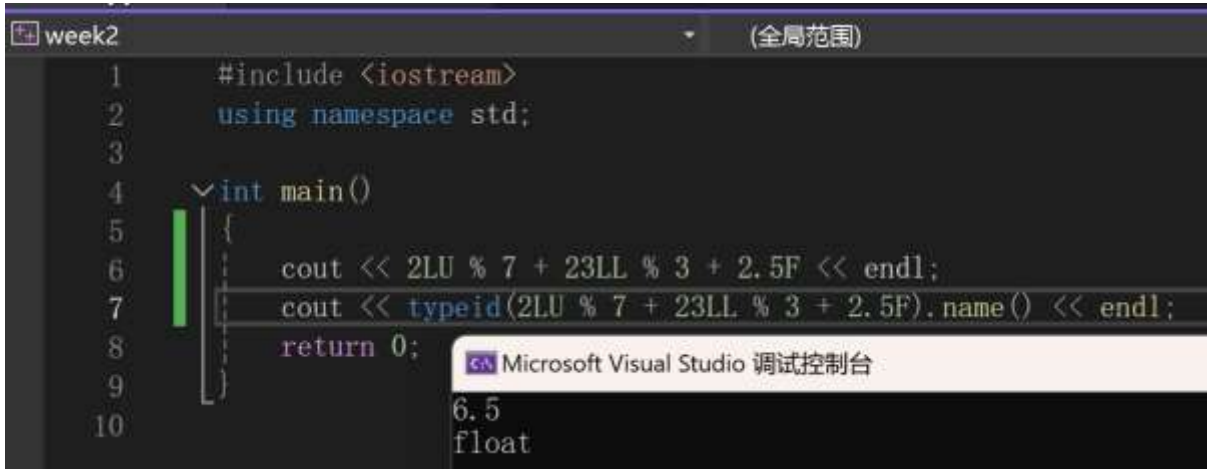


§.基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

D. 2LU % 7 + 23LL % 3 + 2.5F

（1）	2LU % 7	=>2	unsigned long型
（2）	23LL % 3	=>2	long long型
（3）	2LU % 7 + 23LL % 3	=>4	long long型
（4）	2LU % 7 + 23LL % 3 + 2.5F	=>6.5	float型

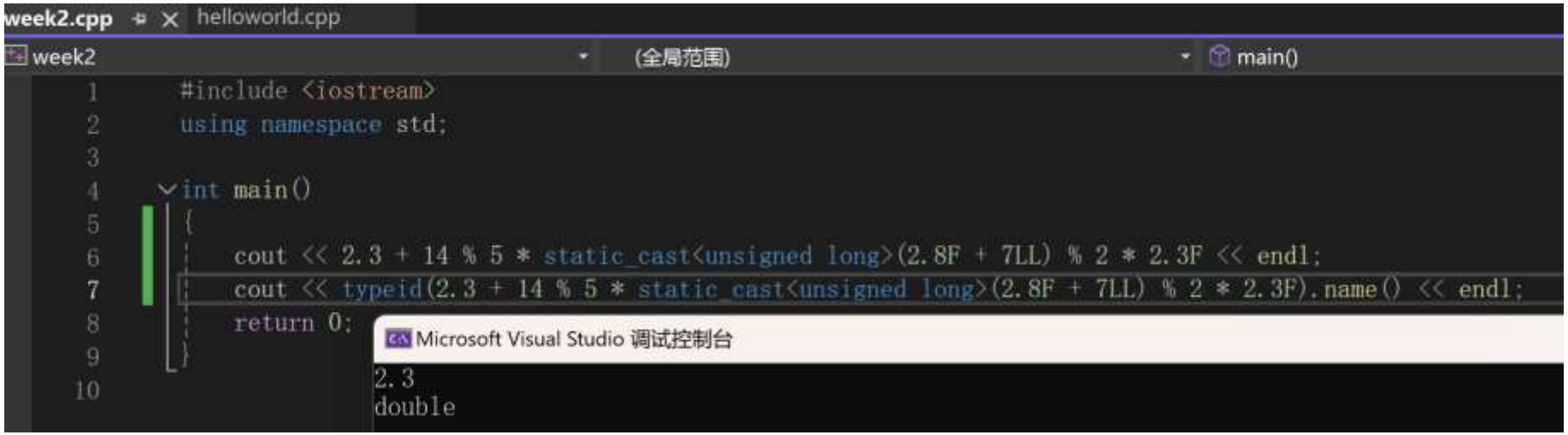


§.基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

E. 2.3 + 14 % 5 * static_cast<unsigned long>(2.8F + 7LL) % 2 * 2.3F

(1)	2.8F + 7LL	=>9.8	float型
(2)	static_cast<unsigned long>(2.8F + 7LL)	=>9	unsigned long型
(3)	5 * static_cast<unsigned long>(2.8F + 7LL)	=>45	unsigned long型
(4)	5 * static_cast<unsigned long>(2.8F + 7LL) % 2	=>1	unsigned long型
(5)	14 % 5 * static_cast<unsigned long>(2.8F + 7LL) % 2	=>0	unsigned long型
(6)	14 % 5 * static_cast<unsigned long>(2.8F + 7LL) % 2 * 2.3F	=>0	float型
(7)	2.3 + 14 % 5 * static_cast<unsigned long>(2.8F + 7LL) % 2 * 2.3F	=>2.3	double型

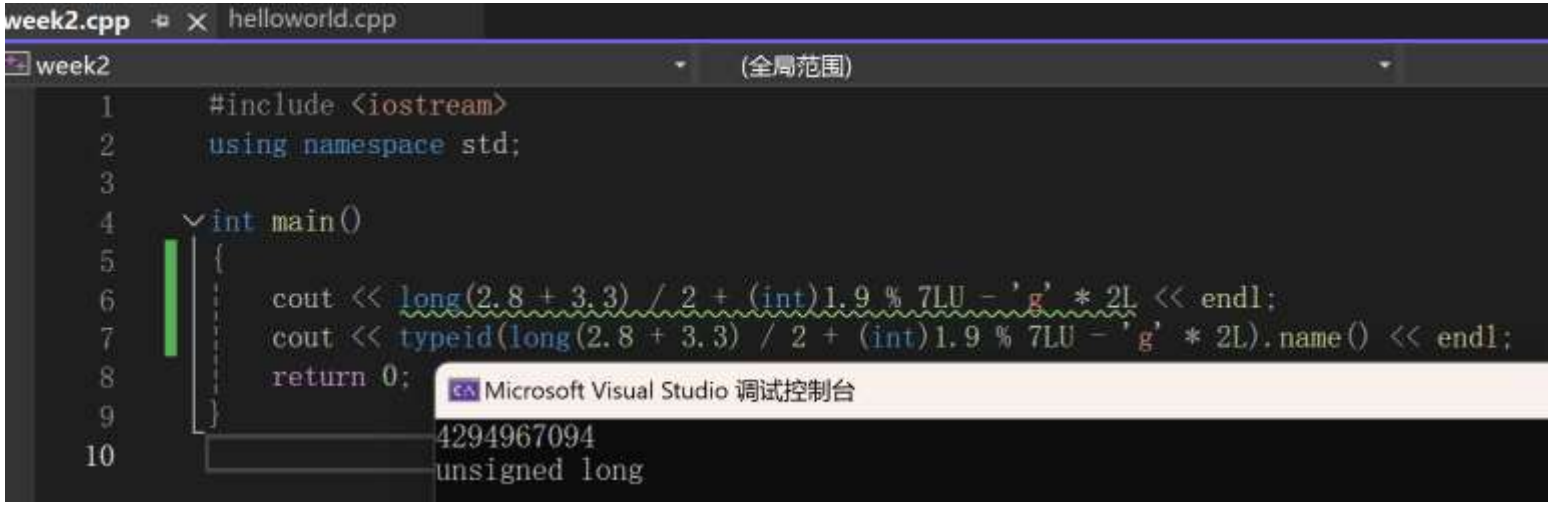


§.基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

F. long(2.8 + 3.3) / 2 + (int)1.9 % 7LU - 'g' * 2L

(1)	2.8 + 3.3	=>6.1	double型
(2)	long(2.8 + 3.3)	=>6	long型
(3)	long(2.8 + 3.3) / 2	=>3	long型
(4)	(int)1.9	=>1	int型
(5)	(int)1.9 % 7LU	=>1	unsigned long型
(6)	long(2.8 + 3.3) / 2 + (int)1.9 % 7LU	=>4	unsigned long型
(7)	'g' * 2L	=>206	long型
(8)	long(2.8 + 3.3) / 2 + (int)1.9 % 7LU - 'g' * 2L	=>4294967094	unsigned long型



§.基础知识题

4、求复合赋值表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果中变量的值、对应的验证程序及结果截图，示例见下）

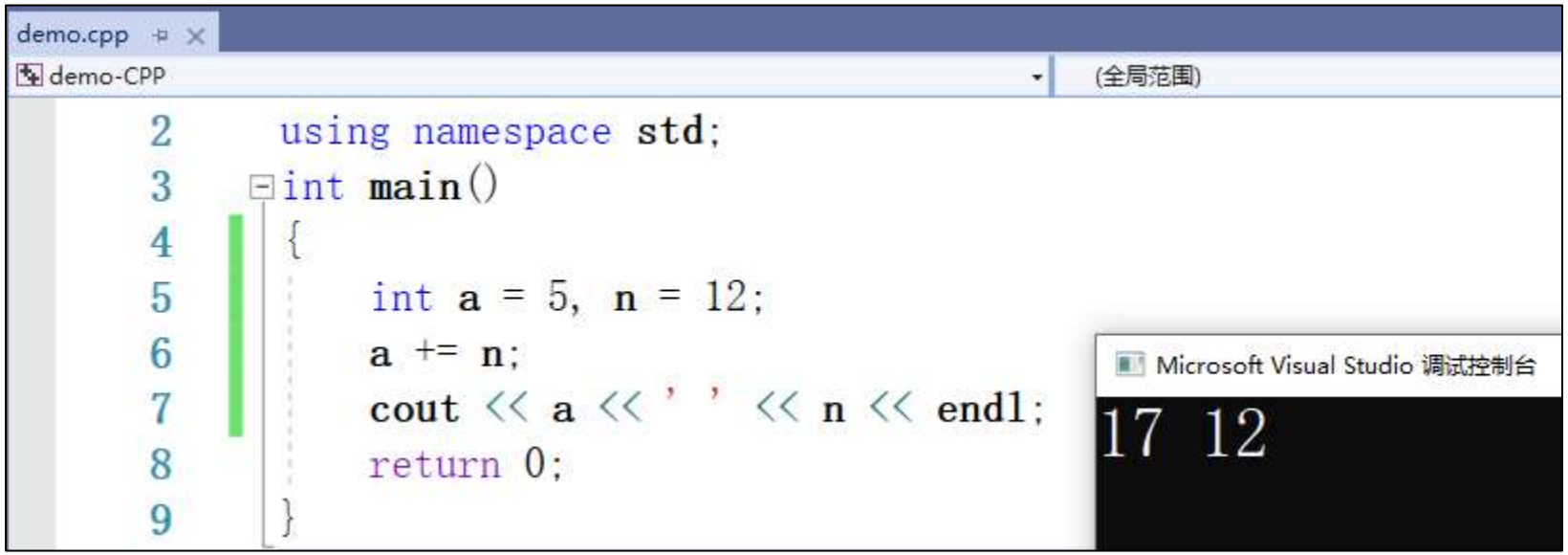
假设int a = 5, n = 12;

例：a += n

=> a = a + n

(1) a + n　　a=5　n=12　和17存放在中间变量中

(2) a = 和　　a=17 n=12



本页不用作答

§.基础知识题

4、求复合赋值表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图，具体见下）

假设int a = 7, n = 11;

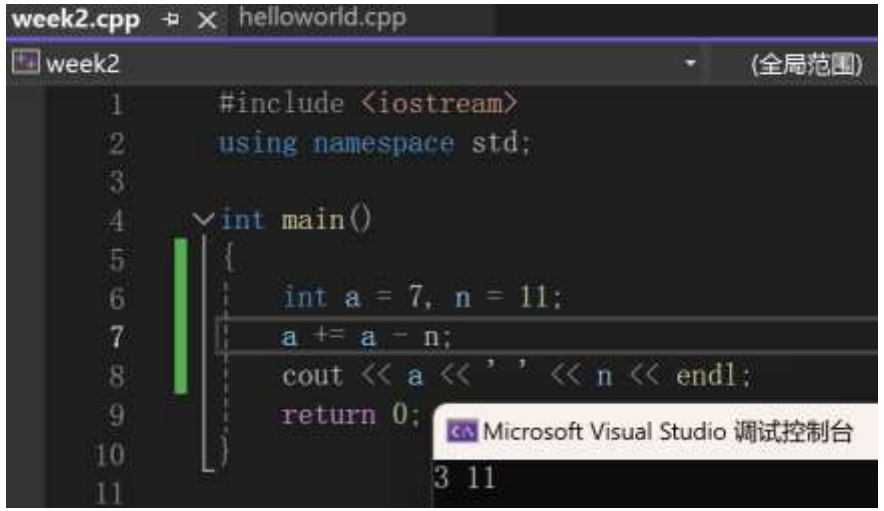
A. a += a - n

⇒ a = a + (a-n)

（1）a-n　　a=7 n=11 和-4存放在中间变量中

（2）a+(a-n)　　a=7 n=11 和3存放在中间变量中

（3）a=和　　a=3 n=11



§.基础知识题

4、求复合赋值表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图，具体见下）

假设int a = 7, n = 11;

B. n += a += 5

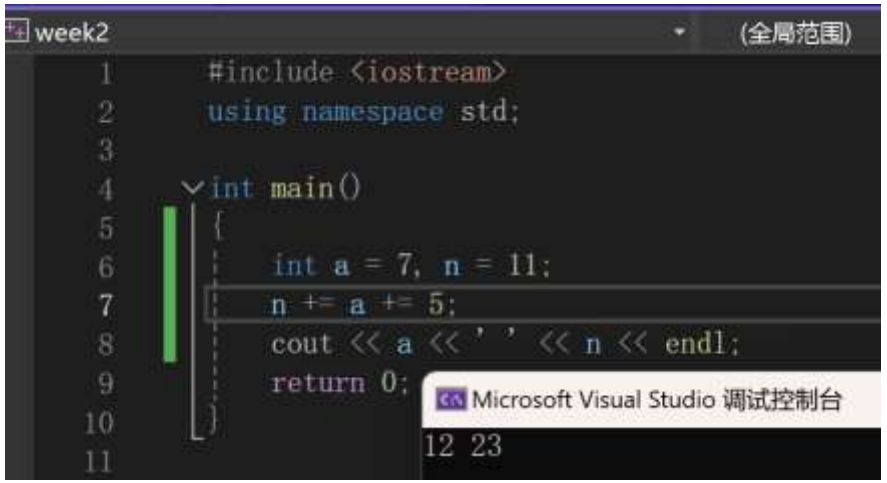
=>a=a+5; n=n+a

（1）a+5　　a=7 n=11 和12存放在中间变量中

（2）a=和　　a=12 n=11

（3）n+a　　a=12 n=11 和23存放在中间变量中

（4）n=和　　a=12 n=23



§.基础知识题

4、求复合赋值表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图，具体见下）

假设int a = 7, n = 11;

C. a += a += a *= a

=>a=a*a;a=a+a;a=a+a

（1）a*a　　a=7 n=11 和49存放在中间变量中

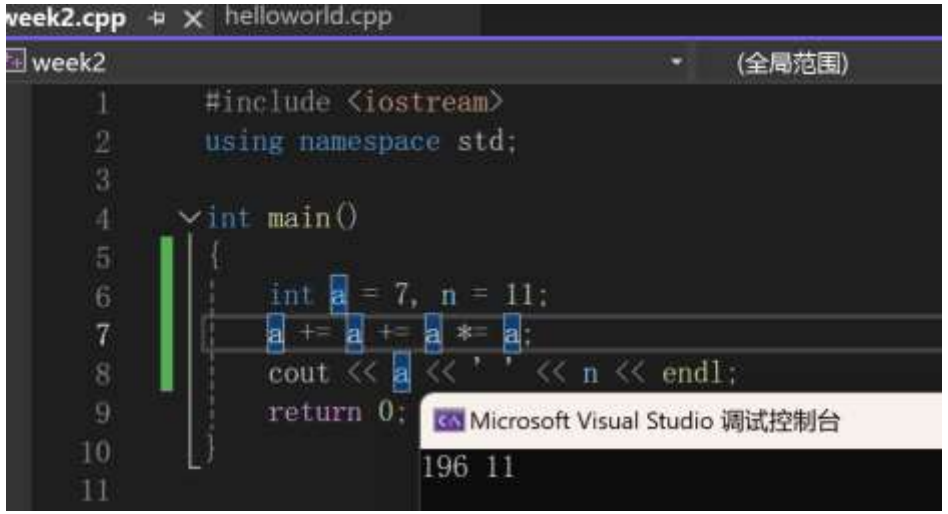
（2）a=积　　a=49 n=11

（3）a+a　　a=49 n=11 和98存放在中间变量中

（4）a=和　　a=98 n=11

（5）a+a　　a=98 n=11 和196存放在中间变量中

（6）a=和　　a=196 n=11



§.基础知识题

4、求复合赋值表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图，具体见下）

假设int a = 6, n = 11;

D. n %= a %= 3　本题需要解释，为什么编译不报错，但运行无输出、返回代码为负值、且运行时间比7.ABC长
（无法理解或说清楚原因的，给出合理猜测也可）

=>a=a%3,a变成了0，然后n=n%a，即n=n%0，除数不能为0，运算无意义，因此运行无输出。但是不会报错，返回代码是一个未定义的数值。由于对0取模是一个错误计算，计算机处理的时候需要进行额外的计算，因此运行时间比一般的计算长。

demo.cpp

demo-cpp | (全局范围) | main()

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      int a = 6, n = 11;
7      n %= a %= 3;
8      cout << a << endl;
9      return 0;
10 }
11
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
D:\WorkSpace\VS2022-demo\Debug\demo-cpp.exe (进程 2828)已退出，代码为 -1073741676。
按任意键关闭此窗口. . .
```